

=====

=====

INFORME TÉCNICO DE ARQUITECTURA: ECOSISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN IA

=====

=====

PROYECTO: Triage y Resolución de Tickets de Soporte Técnico Crítico con RAG y HITL

AUTOR: Arquitecto de Automatización de IA

STACK TECNOLÓGICO: n8n (Orquestador), Airtable (Base de Datos), OpenAI GPT-4o (Motor IA), Slack y Gmail.

1. DIAGRAMA DE FLUJO DE EXTREMO A EXTREMO

[TRIGGER: Gmail - Watch Inbox]

(Filtro inteligente: Solo correos dirigidos a "soporte@empresa.com" sin procesar)

|



[NODO: Airtable - Crear Registro Inicial]

(Registra el Ticket con Estado = "Pendiente", mapeando el Thread ID de Gmail)

|



[ARQUITECTURA RAG: Memoria Semántica]

(Consulta registros atómicos de soluciones previas indexadas en Airtable)

|



[MOTOR IA: OpenAI GPT-4o]

(Analiza urgencia, extrae variables y redacta la solución técnica estructurada)

|



[NODO: Airtable - Actualizar Registro]

(Guarda la propuesta de la IA y cambia el Estado a "En Revisión")

|



[PUNTO DE PAUSA (HITL): Notificación Slack]

(Envía propuesta del ticket al canal #soporte-triage con botones interactivos de aprobación)

|

[PAUSA EXPLICITA] — (El flujo se detiene esperando interacción humana)

|

▼ (El agente técnico presiona "Aprobar" en Slack o marca Checkbox en Airtable)

|

[FILTRO DE SEGURIDAD] — ¿Estado == "Aprobado por Humano"?

|

└─► [SÍ] —► [NODO: Gmail - Enviar Respuesta] (Responde al hilo original usando Thread ID)

|

[NODO: Airtable - Estado = "Cerrado Exitoso"] —► [FIN]

|

└─► [NO] —► [NODO: Airtable - Estado = "Revisión Manual Requerida"] —► [FIN]

]

=====

⚠ GESTIÓN DE RESILIENCIA Y ERRORES (Error Handling)

=====

¿Falla en la API de OpenAI o datos de correo corruptos?

└─► [DIRECTIVA: Catch Error / Resume] —► [Airtable: Estado = "Error en Automatización"]

—► [Slack: Alerta canal #it-ops (Resolución manual)]

2. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS (AIRTABLE)

Para garantizar la trazabilidad del dato y evitar el aislamiento de información, se definen:

* ID_Ticket (Autonumérico): Llave primaria.

- * Thread_ID_Gmail (Texto): ID único del hilo de correo para evitar duplicidad.
- * Remitente_Email (Texto - Correo electrónico): Cuenta de origen del cliente.
- * Asunto / Cuerpo_Mensaje (Texto largo): Datos crudos extraídos de la solicitud.
- * Nivel_Urgencia (Texto - Single Select): Determinado dinámicamente por la IA (Baja, Media, Alta, Crítica).
- * Propuesta_Respuesta_IA (Texto largo): Campo donde el LLM inyecta la solución técnica preliminar.
- * Estado_Workflow (Single Select): Variables obligatorias: [Pendiente], [En Revisión], [Aprobado por Humano], [Error en Automatización], [Cerrado Exitoso].
- * HITL_Checkbox (Checkbox / Booleano): Control lógico del semáforo.

3. INGENIERÍA DE PROMPTS Y PROTOCOLO HUMAN-IN-THE-LOOP (HITL)

El prompt utiliza delimitadores XML, inyección de variables del sistema (``{{Fila_Airtable.Asunto}}``), y un límite estricto de Max Tokens = 800 para controlar costos de tokens. Asimismo, obliga a la IA a "pensar paso a paso antes de concluir" para mitigar alucinaciones de código.

El sistema frena el "Efecto Metralleta" aislando la API de salida (Gmail). El flujo principal se congela y solo reanuda su ejecución asíncrona cuando un humano presiona "Aprobar" en Slack, validando mediante un nodo de Filtro binario si la propiedad ``Aprobado == true`` antes de impactar al cliente.